

동아리 행사 티켓팅 및 입장 확인 시스템

KMU Cloud Computing 최종 과제 - 시나리오 4

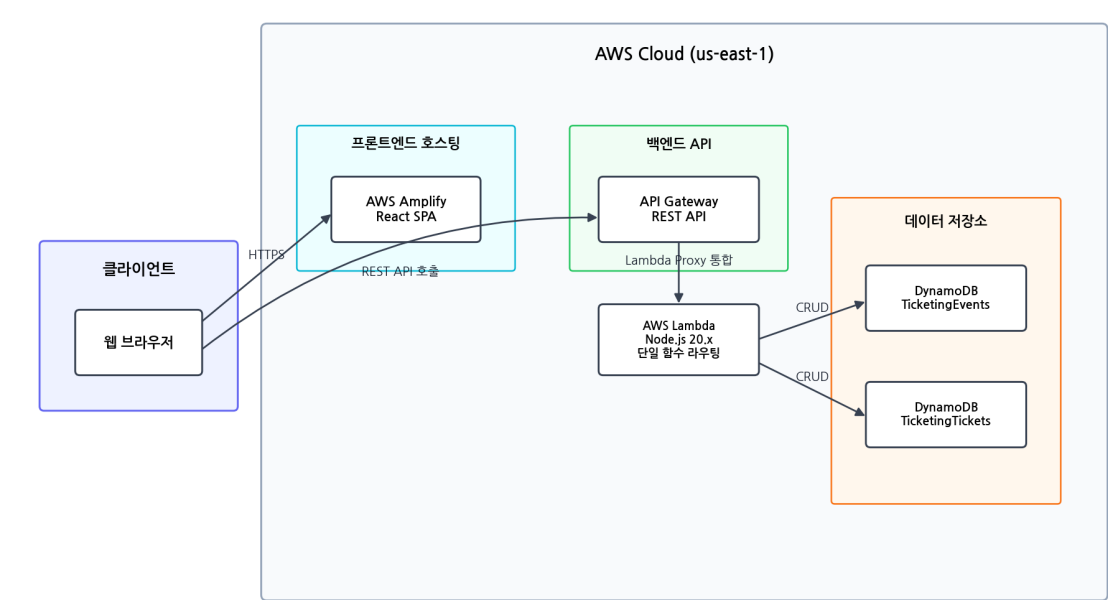
1. 프로젝트 개요

동아리가 행사를 등록하고, 학생들이 티켓을 신청하며, 행사 당일 입장 확인 담당자가 티켓 코드로 입장 가능 여부를 검증하는 서버리스 웹 서비스입니다.

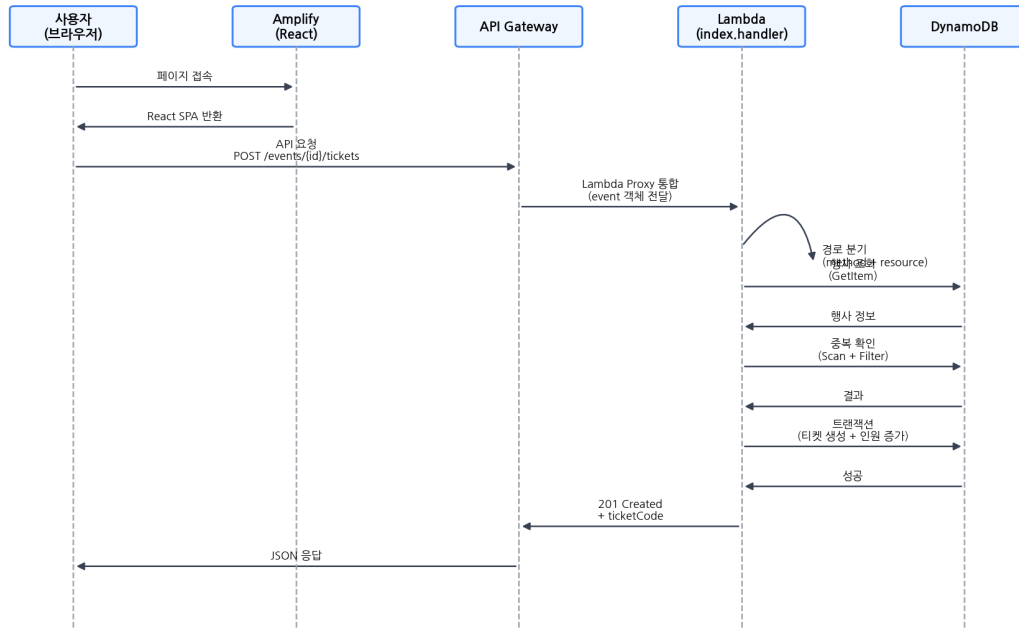
핵심 사용자

역할	설명
행사 주최자	행사 등록/수정/관리, 신청자 목록 조회
참가 학생	티켓 신청/취소/조회
입장 관리자	티켓 코드로 입장 검증 및 처리
운영자	전체 행사 현황 대시보드

2. 시스템 아키텍처 (V1)



요청 흐름



3. 요구사항 분석

3.1 기능 요구사항

도메인	요구사항	구현 방식
행사 등록	행사명, 설명, 장소, 일시, 정원, 마감시간 입력	POST /events → DynamoDB Put
행사 수정	모집중 상태에서만 수정 가능	PUT /events/{id} + 조건부 업데이트
행사 상태	모집중→모집마감→행사종료/취소 전이	PATCH /events/{id}/status + 상태 전이 검증
티켓 신청	모집중 + 마감 전 + 정원 미초과 + 중복 방지	TransactWriteItems (원자적 처리)
티켓 코드	신청 완료 시 8자리 영숫자 코드 발급	랜덤 생성 (혼동 문자 제외)
티켓 취소	모집중 행사만, 본인 티켓만, 인원 복구	TransactWriteItems (취소 + 인원 감소)
입장 확인	티켓 코드로 유효성 검증	GSI(ticketCode-index) Query
입장 처리	유효 티켓만, 이중 입장 방지, 시간 기록	ConditionExpression 조건부 업데이트
행사 현황	신청자 목록, 입장/미입장 인원	Scan + Filter 집계

3.2 비기능 요구사항

항목	요구	V1 대응
가용성	행사 당일 안정적 서비스	서버리스 = AWS 관리형 고가용성

항목	요구	V1 대응
동시성	티케팅 시 동시 신청 처리	DynamoDB 트랜잭션 + 조건부 쓰기
비용	학교 프로젝트 수준 최소 비용	프리티어 내 \$0 운영
확장성	트래픽 증가 시 자동 대응	Lambda 자동 스케일링

4. AWS 서비스 선택 이유

4.1 왜 서버리스인가? (Lambda + API Gateway vs EC2)

비교 항목	EC2	Lambda + API Gateway
관리 부담	OS 패치, 보안 그룹, 스케일링 직접 관리	관리 불필요
비용	24시간 과금 (최소 ~\$8/월)	요청 시에만 과금, 프리티어 내 \$0
확장성	Auto Scaling 설정 필요	자동 스케일링
배포	SSH 접속, PM2 등 프로세스 관리	ZIP 업로드만으로 배포
적합성	상시 트래픽, 장시간 처리	이벤트 기반, 짧은 요청 처리

결론: 동아리 행사 티켓팅은 행사 전후로만 트래픽이 발생하는 이벤트 기반 워크로드이므로, 서버리스가 비용과 관리 측면에서 최적.

4.2 왜 DynamoDB인가? (vs RDS)

비교 항목	RDS (MySQL/PostgreSQL)	DynamoDB
비용	최소 db.t3.micro ~\$15/월	온디맨드 = 프리티어 내 \$0
스키마	고정 스키마, 마이그레이션 필요	유연한 스키마
확장성	수직 확장 (인스턴스 크기 변경)	수평 확장 자동
Lambda 연동	VPC 설정, 커넥션 풀 관리 필요	직접 연동, 설정 불필요
트랜잭션	완전한 ACID	TransactWriteItems 지원

결론: 단순한 키-값 조회 패턴(eventId, ticketId, ticketCode)이 주요 접근 패턴이고, Lambda와의 자연스러운 통합 및 프리티어 무료 운영이 가능.

4.3 왜 Amplify인가? (vs S3 + CloudFront)

비교 항목	S3 + CloudFront 수동 구성	Amplify
설정 복잡도	버킷 정책, OAI, 배포 설정 수동	원클릭 배포
CI/CD	별도 구성 필요	GitHub 연동 시 자동 빌드/배포
HTTPS	ACM 인증서 수동 발급	자동 HTTPS
비용	유사	유사 (프리티어 내 무료)

결론: 프론트엔드 호스팅에 필요한 모든 것(빌드, 배포, HTTPS, CDN)을 한 번에 제공.

4.4 서비스 구성 요약



5. 데이터 모델

TicketingEvents 테이블

속성	타입	설명
eventId (PK)	String	행사 고유 ID (UUID)
organizerId	String	주최자 ID
title	String	행사명
description	String	설명
venue	String	장소
eventDate	String	행사 일시 (ISO8601)
capacity	Number	모집 정원
registrationDeadline	String	신청 마감 시간
currentCount	Number	현재 신청 인원
status	String	모집중/모집마감/행사종료/취소

- GSI: status-index (PK: status) — 모집중 행사 목록 조회

TicketingTickets 테이블

속성	타입	설명
ticketId (PK)	String	티켓 고유 ID (UUID)
ticketCode	String	입장용 8자리 코드
eventId	String	행사 ID
studentId	String	학생 ID
status	String	발급완료/입장완료/취소
issuedAt	String	발급 시간
enteredAt	String	입장 시간

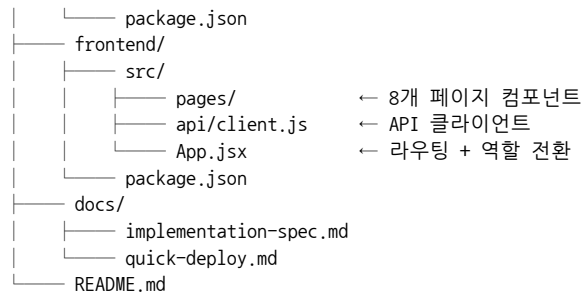
- GSI: ticketCode-index (PK: ticketCode) — 입장 확인 시 코드 조회

6. API 엔드포인트

Method	Path	기능
POST	/events	행사 등록
GET	/events	모집중 행사 목록
GET	/events/{eventId}	행사 상세
PUT	/events/{eventId}	행사 수정
PATCH	/events/{eventId}/status	상태 변경
POST	/events/{eventId}/tickets	티켓 신청
GET	/tickets/my	내 티켓 목록
DELETE	/tickets/{ticketId}	티켓 취소
GET	/admission/verify/{ticketCode}	입장 확인
POST	/admission/enter/{ticketCode}	입장 처리
GET	/events/{eventId}/applicants	신청자 목록
GET	/events/{eventId}/stats	입장 통계
GET	/admin/dashboard	운영 대시보드

7. 프로젝트 구조

├── backend/	
│ ├── index.js	← Lambda 진입점 (통합 라우터)
│ └── handlers/	
│ ├── events.js	← 행사 CRUD
│ ├── tickets.js	← 티켓 신청/취소/조회
│ ├── admission.js	← 입장 확인/처리
│ └── admin.js	← 관리자 기능
│ └── lib/	
│ ├── dynamodb.js	← DynamoDB 클라이언트
│ ├── response.js	← 공통 응답 헬퍼
│ └── auth.js	← 인증 헬퍼



8. 배포 구성

구성 요소	AWS 서비스	설정
프론트엔드	Amplify	GitHub 연동 또는 ZIP 수동 배포
API	API Gateway	REST API, Lambda Proxy 통합, CORS
백엔드	Lambda	단일 함수 pj-kmucloud-4-TicketingLambda, 핸들러 index.handler
DB	DynamoDB	2개 테이블, 온디맨드, 테이블당 GSI 1개

비용 (프리티어)

서비스	무료 한도	예상 비용
Lambda	월 100만 요청	\$0
DynamoDB	25GB, 25 WCU/RCU	\$0
API Gateway	월 100만 호출 (12개월)	\$0
Amplify	빌드 1000분, 15GB 호스팅	\$0

9. 빠른 시작

자세한 배포 절차는 docs/quick-deploy.md를 참고하세요.

```
# 백엔드 의존성 설치 후 ZIP 패키징 → Lambda 콘솔 업로드
cd backend && npm install
```

```
# 프론트엔드 빌드 → Amplify 배포
cd frontend && npm install && npm run build
```

10. V2 개선 방향 (향후)

영역	V1 한계	V2 개선안
인증	커스텀 헤더 (보안 취약)	Cognito User Pool + JWT

영역	V1 한계	V2 개선안
조회 성능	Scan + Filter (대규모 시 느림)	GSI 추가 또는 ElastiCache
알림	없음	SNS/SQS로 티켓 발급 알림
모니터링	CloudWatch 기본	X-Ray 트레이싱 + 대시보드